# 南方科技大学2024年硕士研究生入学考试试题

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：808　　考试科目：电子科学与技术综合

注：①所有答案必须写在答题纸或答题卡上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；

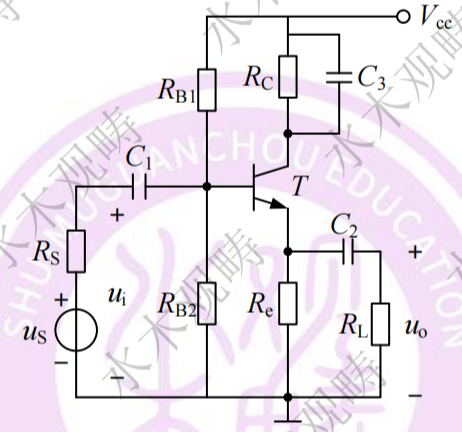
②本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、（共30分）共集电极放大电路分析如下

电路如下图所示：该电路为共集电极放大电路，其中静态时$U_{BEQ}=0.7V$；所有电容对于交流信号均可视为短路。试求：

（1）（15分）求静态工作点$Q$点，静态电流$I_{BQ}$、$I_{CQ}$和$U_{CEQ}$的值；

（2）（15分）求动态参数$A_u$，输入电阻$R_i$和输出电阻$R_o$的值。



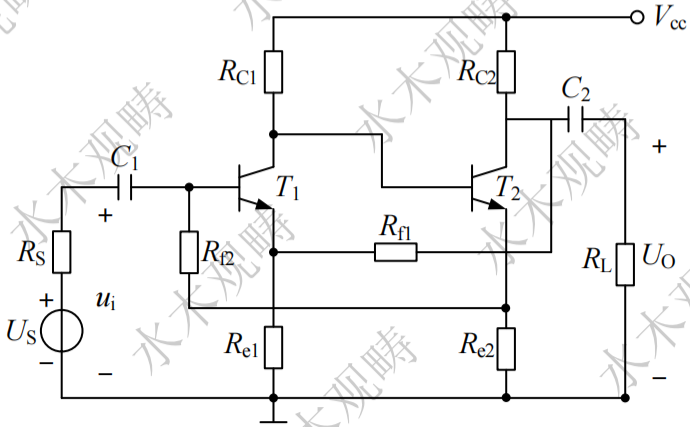

二、（共30分）

在下图所示电路中，假设$R_{e1}=R_{e2}=100\Omega$，$R_L^{'}=R_{C2}//R_L=600\Omega$，$R_f=640\Omega$试求在深度负反馈条件下估算$A_{usf}$。

（1）（10分）电路有哪些极间反馈（第一级和第二级之间），求其极性和组态；

（2）（5分）如果仅保留一个反馈，保留哪一个反馈能稳定输出电流，且可以降低输入电阻的要求；

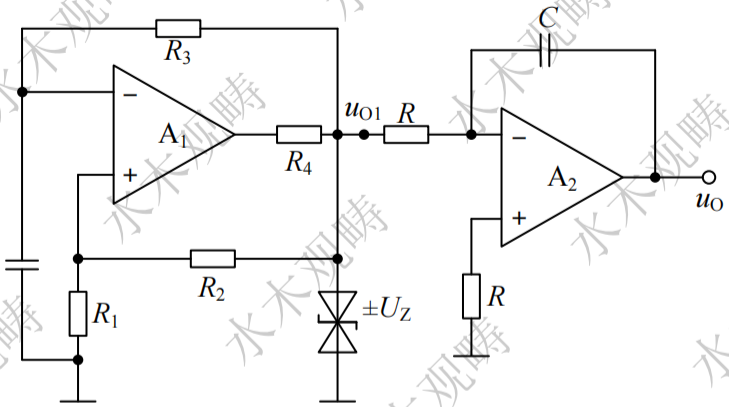
（3）（15分）基于第二问，求该电路的反馈系数$F$和电压放大倍数$A_{usf}$。



三、（共 30 分）电路如下图所示。电容的值为$C$。

（1）（15 分）画出$u_{o1}$的波形，要求包含幅值和周期信息；

（2）（15 分）画出$u_o$的波形，要求包含幅值和周期信息。




四、（共 20 分）

1.$W = B' \cdot C' + A' \cdot B \cdot C + A \cdot C \cdot D'$，解答下面问题：

a）（10 分）用两级“与门”和“或门”电路实现该逻辑表达式，只能使用正信号，反信号通过“非门”获得；

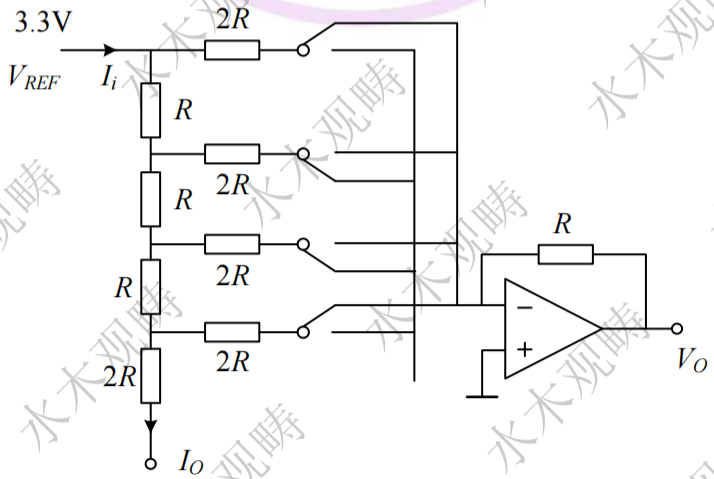
b）（5 分）当变量$ABCD$中的$C$变量从 1010 跳变到 1000 会发生什么现象；

c）（5 分）其他哪一个变量也会出现同样的情况。

2.

（1）12 位$DA$数模转换器，$V_{REF} = 3.3V$，求最小精度（10 分）

（2）4 位上位型，用 R 推出求$I_i$、$I_o$、$V_o$（10 分）



五、（30 分）

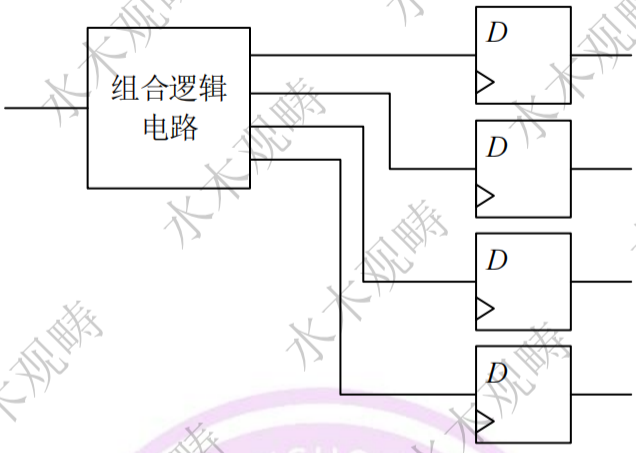
$X=1$时，$Y_4Y_3Y_2Y_1$：$0001 \rightarrow 0010 \rightarrow 0100 \rightarrow 1000 \rightarrow 0001$

$X=0$时，$Y_4Y_3Y_2Y_1$：$0001 \rightarrow 0100 \rightarrow 1000 \rightarrow 0010 \rightarrow 0001$

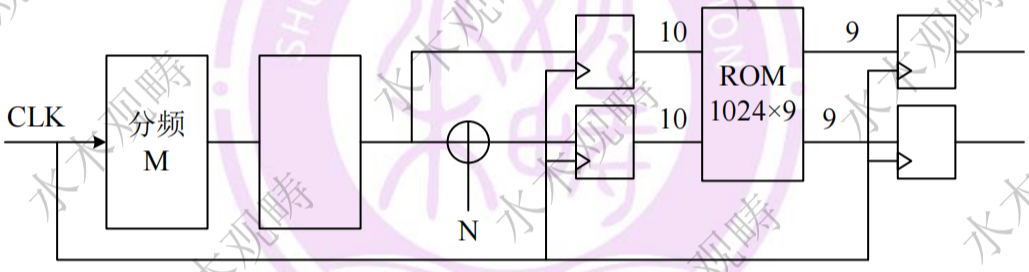
（1）画出状态图

（2）画波形

（3）设计组合逻辑，要求到驱动方程




六、$ROM$生成正交正弦波$CLK=50\text{MHz}$




①说明电路功能（10 分）

②要得到10kHz正弦波，$N \cdot M=?$

③用十进制记数器设计 6 分频器（30 分）

